8. Számítási feladat

Tömény kénsav és nátrium-klorid reakciójával hidrogén-klorid-gázt fejlesztünk az alábbi egyenlettel leírható kémiai reakcióban:

$$NaCl + H_2SO_4 = HCl + NaHSO_4$$

A konyhasó tömege 11,7 g. (A levegő moláris tömege 29,0 g/mol)

a) Gázfejlesztés közben hogyan tartsuk a gázt felfogó edény száját? Miért? Válaszát rövid számítással is indokolja!

b) Számítsa ki, mekkora térfogatú 25 °C-os, standard nyomású hidrogén-klorid-gázt állíthatunk elő a fenti reakcióban!

c) Mekkora pH-jú oldatot kapnánk, ha az előállított gázt vízben nyeletnénk el, majd a kapott oldat térfogatát desztillált vízzel 2,00 dm^3-re egészítenénk ki?

d) Mekkora térfogatú, 2,40 tömeg %-os, 1,02 g/cm^3 sűrűségű kálium-hidroxid-oldat közömbösíthető a felszabadított hidrogén-kloriddal? Mekkora tömegű oldott só keletkezik? Írja fel a lejátszódó kémiai folyamat reakcióegyenletét is!

15 pont	